

MQ34 UAA5 – Comportement asymptotique

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : comprendre le comportement d'une fonction quand x devient très grand, très petit, ou quand x s'approche d'une valeur interdite. Cette UAA se concentre sur les **limites graphiques**, les **asymptotes** et les **comportements en l'infini**.

À l'examen : on attend surtout une lecture correcte de graphiques, une utilisation précise du vocabulaire et une justification claire : “quand x tend vers..., la fonction tend vers...”.

1. Repartir des bases : lire un graphique

Une fonction associe à une valeur de x une valeur $f(x)$. Sur un graphique, x se lit horizontalement et $f(x)$ verticalement.

Élément	Signification
x	variable indépendante, lue sur l'axe horizontal
$f(x)$	image de x , lue sur l'axe vertical
courbe	ensemble des points représentant la fonction
comportement	façon dont la courbe évolue

Piège fréquent : ne pas confondre “ x devient très grand” avec “ $f(x)$ devient très grand”. Ce sont deux choses différentes.

2. Notion intuitive de limite

Une **limite** décrit vers quoi se rapproche une fonction quand x se rapproche d'une certaine valeur ou quand x part vers l'infini.

Écriture	Lecture	Signification
$x \rightarrow +\infty$	x tend vers plus l'infini	x devient très grand positivement
$x \rightarrow -\infty$	x tend vers moins l'infini	x devient très grand négativement
$x \rightarrow a$	x tend vers a	x se rapproche de a
$f(x) \rightarrow L$	$f(x)$ tend vers L	les images se rapprochent de L

Exemple simple

Si, quand x devient très grand, la courbe se rapproche de la droite horizontale $y = 3$, que peut-on dire ?

On dit que $f(x)$ tend vers 3 quand $x \rightarrow +\infty$.

On peut écrire : $\lim f(x) = 3$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Graphiquement, la courbe se rapproche de la hauteur 3 sans forcément l'atteindre.

3. Comportement en l'infini

Étudier le **comportement en l'infini**, c'est regarder ce que devient la fonction quand x devient très grand positivement ou très grand négativement.

Situation graphique	Interprétation
La courbe monte sans limite vers la droite.	$f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$
La courbe descend sans limite vers la droite.	$f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$
La courbe se rapproche d'une hauteur fixe.	Il y a une asymptote horizontale.
La courbe se rapproche d'une droite oblique.	Il peut y avoir une asymptote oblique.

4. Asymptote : idée générale

Une **asymptote** est une droite dont la courbe se rapproche de plus en plus. La courbe peut parfois couper une asymptote, mais à long terme elle s'en rapproche.

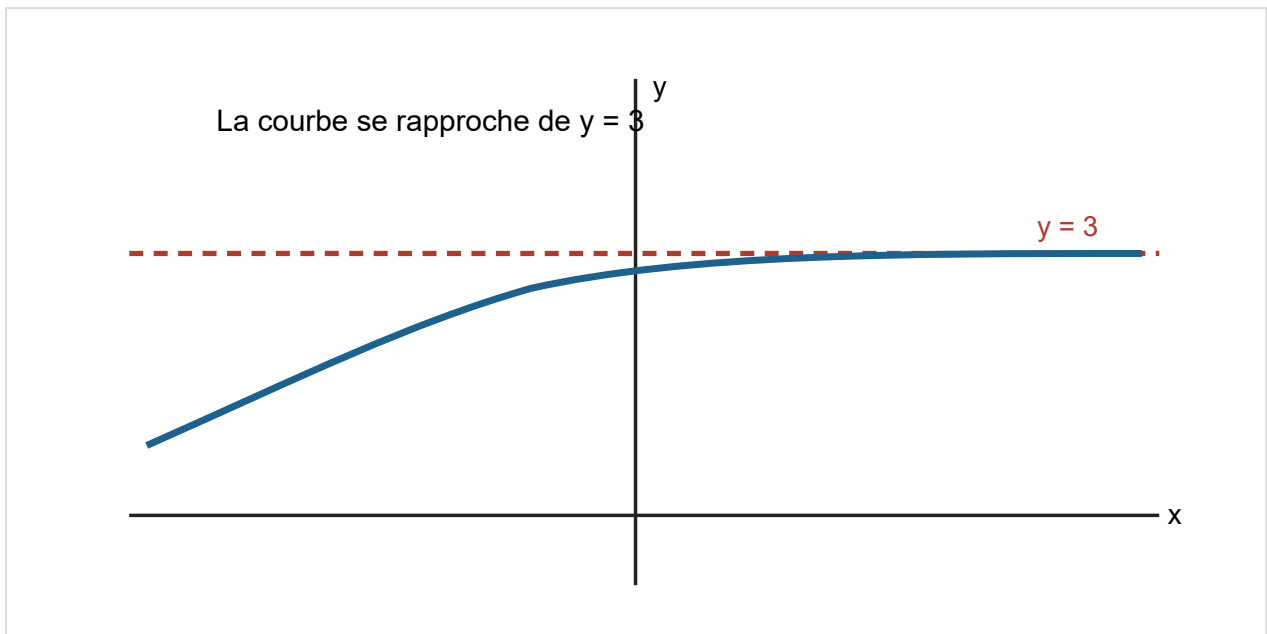
Types d'asymptotes

Type	Équation	Comment la reconnaître
Horizontale	$y = L$	La courbe se rapproche d'une hauteur fixe quand x tend vers $\pm\infty$.
Verticale	$x = a$	La courbe monte ou descend sans limite quand x s'approche de a .
Oblique	$y = ax + b$	La courbe se rapproche d'une droite inclinée quand x tend vers $\pm\infty$.

Piège fréquent : une asymptote verticale est une droite de type $x = a$, pas $y = a$. Elle est verticale.

5. Asymptote horizontale

Il y a une **asymptote horizontale** $y = L$ quand la fonction se rapproche de L lorsque x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$.



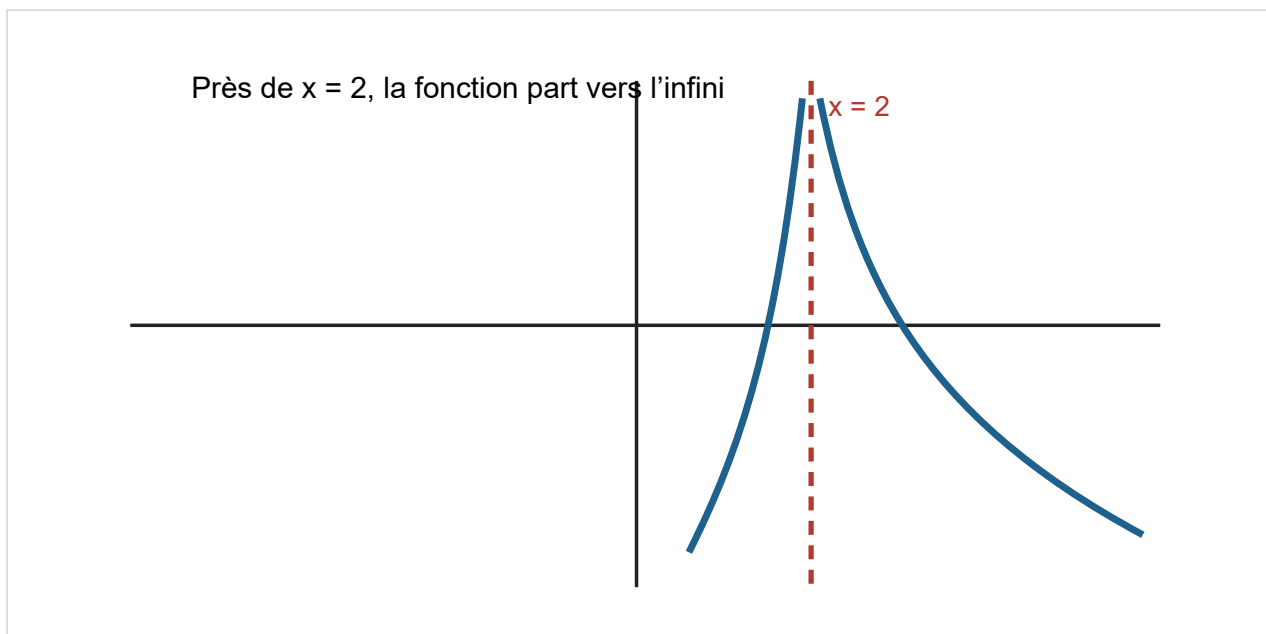
Une courbe se rapproche de la droite $y = 2$ quand x devient très grand. Quelle est l'asymptote horizontale ?

L'asymptote horizontale est $y = 2$.

On peut écrire : $f(x) \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow +\infty$.

6. Asymptote verticale

Il y a une **asymptote verticale** $x = a$ quand la fonction devient infiniment grande ou infiniment petite lorsque x se rapproche de a .



Une courbe monte vers $+\infty$ quand x s'approche de 5 par la gauche et descend vers $-\infty$ quand x s'approche de 5 par la droite. Quelle asymptote verticale observe-t-on ?

L'asymptote verticale est $x = 5$.

La fonction n'a pas une limite finie en 5 : elle diverge.

7. Asymptote oblique

Une **asymptote oblique** est une droite inclinée de type $y = ax + b$ dont la courbe se rapproche quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$.

Si une courbe se rapproche de la droite $y = 2x - 1$ quand x tend vers $+\infty$, que peut-on dire ?

La droite $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique en $+\infty$. Cela signifie que la courbe et cette droite deviennent de plus en plus proches pour les grandes valeurs de x .

8. Limites graphiques : méthode de lecture

Pour lire une limite sur un graphique :

1. Repérer vers quoi x se dirige : $+\infty$, $-\infty$ ou une valeur a .
2. Suivre la courbe dans ce sens.
3. Observer vers quoi vont les valeurs de y .
4. Écrire la limite en mots ou avec une notation mathématique.
5. Si la courbe se rapproche d'une droite, identifier l'asymptote.

9. Tableau récapitulatif des comportements

Observation	Conclusion
La courbe se rapproche de $y = 4$ à droite.	Asymptote horizontale $y = 4$ en $+\infty$.
La courbe se rapproche de l'axe des x .	Asymptote horizontale $y = 0$.
La courbe explose près de $x = -3$.	Asymptote verticale $x = -3$.
La courbe suit une droite inclinée.	Asymptote oblique.
La courbe monte sans limite.	La limite vaut $+\infty$.
La courbe descend sans limite.	La limite vaut $-\infty$.

10. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : limite, asymptote, asymptote horizontale, asymptote verticale, asymptote oblique.
2. Quelle est la différence entre $x \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow +\infty$?
3. Quelle forme a l'équation d'une asymptote verticale ?

Appliquer

4. Une courbe se rapproche de la droite $y = -2$ quand x tend vers $+\infty$. Donne l'asymptote et la limite correspondante.
5. Une fonction devient infiniment grande quand x s'approche de 3. Quelle asymptote observe-t-on ?
6. Une courbe se rapproche de la droite $y = x + 4$ quand x tend vers $-\infty$. Quel type d'asymptote est-ce ?

Transférer

7. Une entreprise modélise un coût moyen qui se rapproche de 12 € quand la quantité produite devient très grande. Interprète cette limite dans le contexte.
8. Un graphique de concentration montre que la courbe se rapproche de 0 sans l'atteindre. Interprète.
9. Un modèle possède une asymptote verticale $x = 0$. Explique pourquoi il faut être prudent près de $x = 0$.

11. Corrections détaillées

1. Une limite décrit vers quoi tend une fonction. Une asymptote est une droite dont la courbe se rapproche. Horizontale : $y = L$. Verticale : $x = a$. Oblique : $y = ax + b$.

2. $x \rightarrow +\infty$ signifie que la variable x devient très grande. $f(x) \rightarrow +\infty$ signifie que les valeurs de la fonction deviennent très grandes.

3. Une asymptote verticale a une équation de la forme $x = a$.

4. Asymptote horizontale : $y = -2$. Limite : $f(x) \rightarrow -2$ quand $x \rightarrow +\infty$.

5. Si la fonction devient infiniment grande près de $x = 3$, il y a une asymptote verticale $x = 3$.

6. La droite $y = x + 4$ est une asymptote oblique.

7. Cela signifie que, pour une très grande production, le coût moyen se stabilise autour de 12 €. Il ne faut pas dire qu'il sera exactement 12 €, mais qu'il s'en rapproche.

8. La concentration tend vers 0 : elle devient très faible à long terme, sans forcément être exactement nulle.

9. Près de $x = 0$, les valeurs de la fonction peuvent devenir énormes ou instables. Le modèle peut ne pas être utilisable ou réaliste dans cette zone.

12. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse avec une phrase complète. Les réponses doivent être basées sur la lecture du comportement de la fonction.

Question 1. Une fonction se rapproche de la droite $y = 5$ lorsque x tend vers $+\infty$.

- 1) Quelle est l'asymptote ?
- 2) Quel type d'asymptote est-ce ?
- 3) Écris la limite correspondante.

Question 2. Une courbe monte vers $+\infty$ quand x s'approche de -2 par la gauche et descend vers $-\infty$ quand x s'approche de -2 par la droite.

- 1) Quelle asymptote observe-t-on ?
- 2) La limite en -2 est-elle finie ? Justifie.

Question 3. Une fonction se rapproche de la droite $y = -3x + 1$ quand x tend vers $+\infty$.

- 1) Quel type d'asymptote observe-t-on ?
- 2) Que signifie cette phrase graphiquement ?

Question 4. Dans un modèle de refroidissement, la température se rapproche de 20°C quand le temps devient très grand.

- 1) Quelle limite peut-on écrire ?
- 2) Interprète dans le contexte.

Question 5. Une courbe a une asymptote horizontale $y = 0$ et une asymptote verticale $x = 4$.

Explique ce que chacune de ces asymptotes indique sur le comportement de la fonction.

13. Correction du mini-test

Q1. L'asymptote est $y = 5$. C'est une asymptote horizontale. On peut écrire :

$$f(x) \rightarrow 5 \text{ quand } x \rightarrow +\infty.$$

Q2. L'asymptote verticale est $x = -2$. La limite en -2 n'est pas finie, car la fonction part vers l'infini ou moins l'infini.

Q3. C'est une asymptote oblique. Graphiquement, cela signifie que la courbe se rapproche de plus en plus de la droite inclinée $y = -3x + 1$ pour les grandes valeurs de x .

Q4. Si t représente le temps, on peut écrire $T(t) \rightarrow 20$ quand $t \rightarrow +\infty$. Cela signifie que la température se stabilise progressivement autour de 20°C .

Q5. L'asymptote horizontale $y = 0$ indique que la fonction se rapproche de 0 quand x part vers l'infini. L'asymptote verticale $x = 4$ indique que la fonction devient infiniment grande ou petite quand x s'approche de 4.

14. Fiche mémo finale

Définitions

- **Limite** : valeur vers laquelle tend une fonction.
- **Asymptote** : droite dont une courbe se rapproche.
- **Asymptote horizontale** : droite $y = L$.
- **Asymptote verticale** : droite $x = a$.
- **Asymptote oblique** : droite $y = ax + b$.

À savoir lire

- $x \rightarrow +\infty$: x devient très grand.
- $x \rightarrow -\infty$: x devient très grand négativement.
- $f(x) \rightarrow L$: la fonction se rapproche de L.
- $f(x) \rightarrow +\infty$: la fonction monte sans limite.
- $f(x) \rightarrow -\infty$: la fonction descend sans limite.

Procédure graphique

1. Identifier dans quel sens on lit la courbe.
2. Regarder vers quoi tend x.
3. Observer vers quoi tend f(x).
4. Repérer si la courbe se rapproche d'une droite.
5. Nommer le type d'asymptote.
6. Interpréter dans le contexte.

Pièges fréquents

- Confondre asymptote horizontale et verticale.
- Dire qu'une courbe "atteint forcément" son asymptote.
- Oublier le sens de lecture : $+\infty$ ou $-\infty$.
- Confondre x qui tend vers l'infini et f(x) qui tend vers l'infini.
- Ne pas interpréter le résultat dans la situation.

15. Ressources utiles

- YouTube – limites graphiques et asymptotes
- YouTube – asymptotes horizontales, verticales, obliques
- YouTube – comportement en l'infini
- Khan Academy – introduction aux limites
- Alloprof – les asymptotes

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA5 – Comportement asymptotique.